

Manual - Balanza de Equilibrio

Introducción

La balanza de dos brazos permite analizar el equilibrio rotacional y la ley de la palanca mediante la distribución de masas.

Materiales

Base de madera

Brazo horizontal de madera

Punto de apoyo

Dos vasos plásticos

Cuerda

Montaje

Colocar la base de madera sobre una superficie plana.

Verificar que el brazo horizontal pueda oscilar libremente.

Ubicar los vasos a igual distancia del punto de apoyo.

Procedimiento Experimental

Colocar masas iguales en ambos recipientes.

Observar la condición de equilibrio.

Modificar la masa o posición hasta recuperar estabilidad.

Resultado Esperado

El sistema se equilibra cuando los torques son equivalentes.

Fundamento Teórico

El torque mide la capacidad de una fuerza para producir rotación.

La ley de la palanca establece que $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$.

$$F \quad d \quad = F \quad d$$